

Rectificación y Filtrado Capacitivo

Conversión CA-CD, Dimensionamiento de Rizado y Esfuerzos

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

Semana 3: Sesión 5

Conectando con la Sesión 4

En la clase anterior, analizamos que para señales muy pequeñas (audio, ruido), el diodo se comporta como una resistencia matemática:

$$r_d \approx \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

La Paradoja de hoy:

¿Por qué en una etapa de rectificación de potencia para transformar 220 V de AC a DC, ese modelo lineal (r_d) es **completamente inútil** y debemos usar el modelo de caída constante ($V_\gamma = 0,7 \text{ V}$) o Lineal por Tramos (PWL)?

El Reto en el PFI (Contexto de Ingeniería)

- Todo actuador mecatrónico o biosensores requiere un bus de Corriente Continua (DC) muy estable a partir de la red.
- **El Desafío:** La rectificación sin filtro entrega una tensión pulsante que hace colapsar a los microcontroladores y amplificadores (Hito 2).

Objetivo de Diseño

Diseñar una red de rectificación y filtrado que **minimice el rizado residual (V_r)** garantizando que NO destruiremos los diodos por el infame *surge current* (sobrecorriente repetitiva).

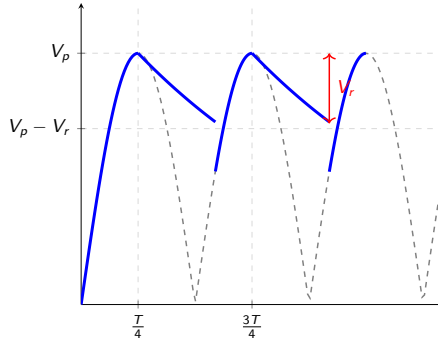
Comparativa de Topologías de Rectificación

Parámetro de Diseño	Media Onda	Onda Completa (Tap)	Puente de Graetz
Diodos requeridos	1	2	4
Tensión pico salida	$V_p - V_\gamma$	$V_p - V_\gamma$	$V_p - 2V_\gamma$
Frecuencia rizado (f_r)	f_{in} (50 Hz)	$2f_{in}$ (100 Hz)	$2f_{in}$ (100 Hz)
Tensión Inversa (PIV)	$2V_p$	$2V_p$	V_p
Eficiencia máxima	40,6 %	81,2 %	81,2 %

Mecánica del Filtrado Capacitivo

- **Carga:** El diodo conduce y eleva C hasta $V_{p(out)}$.
- **Corte:** La fuente cae. El diodo se polariza en inversa.
- **Descarga:** El capacitor asume toda la carga del circuito mediante:

$$v_o(t) = V_p e^{-\frac{t}{R_L C}}$$



1. Tensión de Rizado Pico a Pico (V_r)

Aproximando la descarga exponencial a una recta (si $\tau \gg T$):

$$V_r \approx \frac{I_L}{2f_{in}C} \quad (\text{Onda Completa})$$

2. Tensión Media en Continua (V_{DC})

Es el valor útil real que "ven" los reguladores posteriores:

$$V_{DC} = V_{p(out)} - \frac{V_r}{2}$$

El Costo Oculto: Corriente Pico en el Diodo

Ley de Conservación de Energía:

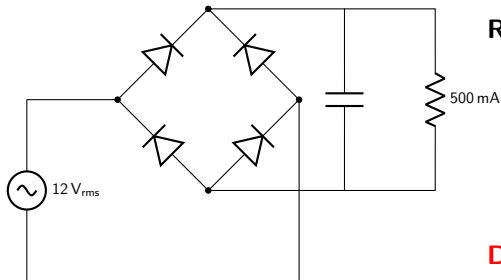
A mayor capacitancia C , **menor** es el rizado V_r , pero **menor** es el tiempo de conducción (Δt). Toda la carga extraída se debe reponer en un instante.

Ángulo de conducción: $\theta_c \approx \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}}$

Corriente Pico Repetitiva ($I_{D(\text{máx})}$)

$$I_{D(\text{máx})} \approx I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{2V_{p(\text{out})}}{V_r}} \right)$$

Riesgo Técnico: Un capacitor sobredimensionado puede destruir la unión P-N del diodo en los primeros ciclos por calor disipado en r_D .



Resultados Analíticos ($V_r \leq 0,5 \text{ V}$):

- $V_{p(out)} = 12\sqrt{2} - 1,4 = 15,57 \text{ V}$
- $C_{req} = \frac{0,5}{100 \cdot 0,5} = 10\,000 \mu\text{F}$
- $I_{D(m\acute{a}x)} = 0,5 \left(1 + \pi \sqrt{\frac{31,14}{0,5}} \right) = 12,89 \text{ A}$
- $PIV = 16,97 - 0,7 = 16,27 \text{ V}$

Decisión: Diodo 1N4148 se quema. Usaremos **1N4007**.

¡Es hora de validar nuestro diseño matemático!

En sus laboratorios, ejecutarán el *script* numérico que simula la carga/descarga exponencial ciclo a ciclo.

Reto de Auditoría IA:

¿Qué pasa físicamente con el pico de corriente $I_{D(\text{máx})}$ si bajamos deliberadamente el capacitor a $100\ \mu\text{F}$ permitiendo mucho ruido en el bus DC?

Analicen la forma de onda del Subplot 2.